

Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais foram baseados no levantamento oficial de escopo do projeto, cobrindo todo o ciclo de interação entre o usuário, a assistência técnica e os fluxos de suporte. A Tabela 1 detalha as funções prioritárias identificadas para o ambiente conceitual da SmartFix.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Módulo / Categoria	Descrição do Requisito
RF-1.01	Cadastro e Acesso	Permitir o cadastro de usuários (nome, e-mail, telefone e senha).
RF-1.02	Cadastro e Acesso	Permitir autenticação de usuários (login e logout).
RF-1.03	Cadastro e Acesso	Permitir a recuperação de senha.
RF-1.04	Cadastro e Acesso	Permitir a edição de dados do perfil.
RF-2.01	Solicitação de Serviço	Permitir que o usuário selecione o tipo de dispositivo (celular, notebook, tablet, etc.).
RF-2.02	Solicitação de Serviço	Permitir a descrição do problema.
RF-2.03	Solicitação de Serviço	Exibir assistências técnicas disponíveis próximas ao usuário.

RF-2.04	Solicitação de Serviço	Mostrar estimativa de preço e prazo.
RF-2.05	Solicitação de Serviço	Permitir que o usuário escolha a assistência técnica.
RF-3.01	Agendamento e Logística	Permitir o agendamento de coleta do dispositivo no endereço do usuário via serviço de motoboy.
RF-3.02	Agendamento e Logística	Exibir data e hora disponível para agendamento.
RF-3.03	Agendamento e Logística	Permitir o agendamento de entrega e devolução do aparelho reparado ao endereço do cliente.
RF-3.04	Agendamento e Logística	Permitir o acompanhamento e rastreamento em tempo real do status de coleta e deslocamento do motoboy.
RF-3.05	Agendamento e Logística	Integrar o sistema com API externa de logística (como Uber Direct, Lalamove ou similares) para disparo automatizado das ordens de corrida.
RF-4.01	Acompanhamento do Reparo	Exibir o status de serviço (ex: coleta agendada, em diagnóstico, em reparo, concluído).
RF-4.02	Acompanhamento do Reparo	Permitir que a assistência envie o orçamento final detalhado.
RF-4.03	Acompanhamento do Reparo	Permitir que o cliente aprove ou recuse o orçamento enviado.
RF-5.01	Pagamento	Permitir o pagamento digital do serviço aprovado diretamente pelo aplicativo.

RF-5.02	Pagamento	Registrar e exibir o histórico completo de pagamentos realizados.
RF-5.03	Pagamento	Gerar e exibir o comprovante de pagamento digital detalhado.
RF-5.04	Pagamento	Permitir o registro de Fluxo de Caixa interno para a assistência técnica (entradas de serviços concluídos e saídas de insumos/peças).
RF-6.01	Avaliação	Permitir que o cliente avalie a assistência técnica através de um sistema de notas.
RF-6.02	Avaliação	Permitir a inserção de comentários textuais sobre a experiência do serviço prestado.
RF-6.03	Avaliação	Exibir o compilado de avaliações e comentários históricos para outros usuários.
RF-7.01	Painel Administrativo	Cadastro e Gestão de Parceiros através de validação jurídica (CNPJ/Alvará).
RF-7.02	Painel Administrativo	Permitir a visualização de solicitações de serviços recebidas pelas oficinas.
RF-7.03	Painel Administrativo	Permitir a gestão de usuários e níveis de acesso de funcionários/técnicos vinculados à loja.
RF-7.04	Painel Administrativo	Permitir acompanhamento de indicadores básicos de desempenho (quantidade de serviços, faturamento operacional e média de avaliações)

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais definem os critérios de qualidade, restrições tecnológicas, parâmetros de desempenho, segurança e usabilidade que a infraestrutura da SmartFix deve obedecer para operar de maneira eficiente. A Tabela 2 detalha as propriedades técnicas estruturadas a partir do levantamento de escopo.

Tabela 2 – Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Identificador	Categoria / Módulo	Descrição Técnica do Requisito
RNF-1.01	Desempenho	O sistema deve processar o carregamento de suas interfaces de tela em um tempo limite de até 3 segundos.
RNF-1.02	Desempenho	A infraestrutura de servidores deve suportar acessos simultâneos de múltiplos usuários sem degradação perceptível de performance.
RNF-1.03	Desempenho	O processamento de solicitações de serviços, transações financeiras e atualizações de status deve ocorrer em tempo real.
RNF-1.04	Desempenho	O tempo de resposta para a comunicação e confirmação de chamados via API externa de logística (motoboy) não deve comprometer a experiência de uso da interface.
RNF-2.01	Segurança	Todos os dados confidenciais de usuários, clientes e assistências técnicas parceiras devem ser armazenados em ambientes de servidores seguros e isolados.
RNF-2.02	Segurança	O mecanismo de autenticação e controle de acesso deve utilizar criptografia forte para a proteção das senhas dos usuários.

RNF-2.03	Segurança	As operações e transações de pagamento digital integradas devem adotar protocolos rígidos de segurança de criptografia na camada de transporte (como \$SSL/TLS\$).
RNF-2.04	Segurança	O ecossistema do software deve garantir a total privacidade e tratamento restrito das informações sensíveis, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
RNF-3.01	Usabilidade	A interface gráfica do usuário deve ser limpa, simples, intuitiva e de fácil navegabilidade para o perfil operacional das oficinas.
RNF-3.02	Usabilidade	O design de interação visual (<i>UI/UX</i>) deve ser acessível e adaptado para diferentes faixas etárias, priorizando fluxos claros e de leitura direta.
RNF-4.01	Disponibilidade	A plataforma web deve permanecer totalmente operacional e acessível ao público 24 horas por dia, nos 7 dias da semana (\$24/7\$).
RNF-4.02	Disponibilidade	Devem ser configuradas rotinas automatizadas de <i>backup</i> periódico para assegurar a integridade total do banco de dados diante de imprevistos.
RNF-5.01	Compatibilidade	A interface voltada ao cliente final deve operar de maneira fluida e funcional nos principais navegadores móveis de ecossistemas Android e iOS.
RNF-5.02	Compatibilidade	Deve ser estruturada uma interface web dedicada para a gestão administrativa do negócio pelas assistências técnicas.

RNF-5.03	Compatibilidade	O sistema deve contar com design totalmente responsivo, adaptando seus elementos de tela dinamicamente a variadas resoluções e tamanhos de visores.
RNF-6.01	Escalabilidade	A arquitetura conceitual de software deve permitir a expansão volumétrica de usuários cadastrados e lojas parceiras sem requerer reestruturação de código ou perda de rendimento.
RNF-6.02	Escalabilidade	A estrutura lógica do sistema deve estar preparada para a ampliação geográfica de atendimento da plataforma para novos municípios e regiões.
RNF-7.01	Confiabilidade	O software deve conter mecanismos para evitar a perda de transações em caso de quedas de conexão, assegurando o registro histórico imutável das solicitações e atendimentos.
RNF-7.02	Confiabilidade	As mensagens de erro disparadas pelo sistema diante de falhas de processamento ou preenchimento devem ser claras e amigáveis ao usuário, omitindo termos estritamente técnicos.

Requisitos de Negócio (RN)

Os Requisitos de Negócio definem as regras de alto nível, os objetivos estratégicos e as restrições operacionais que governam o modelo comercial da plataforma SmartFix. Eles estabelecem os critérios de sucesso e a lógica de mercado que o software deve impor para garantir a saúde financeira, a eficiência e a segurança jurídica das assistências técnicas parceiras. A Tabela 3 detalha as diretrizes mapeadas.

Tabela 3 – Requisitos de Negócio (RN)

Identificador	Título do Requisito	Regra Operacional e Critério de Sucesso	Objetivo Estratégico
RN-01	Gestão de Ciclo de Vida	Prioridade: Alta. O sistema deve garantir o rastreo completo do dispositivo, exigindo uma O.S. vinculada para iniciar qualquer manutenção. O fluxo abrange desde a coleta até a devolução final.	Garantir a organização operacional e mitigar o risco de perda ou extravio de aparelhos.
RN-02	Termo de Responsabilidade	Prioridade: Crítica. Torna-se obrigatório o registro minucioso do estado físico e funcional do dispositivo (checklist) no ato da entrada, exigindo o aceite formal do cliente antes da triagem técnica.	Resguardo e segurança jurídica da assistência técnica contra reclamações de danos pré-existentes.
RN-03	Aprovação de Orçamento	Prioridade: Alta. O status da O.S. só poderá progredir para a fase de manutenção após a autorização e aprovação formal do orçamento por parte do cliente via interface.	Evitar problemas de inadimplência, desperdício de insumos e retrabalho não remunerado.
RN-04	Controle de Estoque e Margem	Prioridade: Média. O sistema deve processar a baixa automatizada de peças do estoque e calcular o lucro líquido gerado por cada	Assegurar a saúde financeira da empresa e o controle rigoroso de insumos em tempo real.

		serviço com base na fórmula: \$Serviço - Peça\$.	
RN-05	Gestão de Garantia	Prioridade: Alta. O software deve gerenciar de forma automática o prazo legal de garantia de 90 dias por serviço executado, efetuando o bloqueio automático de cobranças em caso de ordens de serviço de retorno.	Garantir a conformidade com a legislação vigente, promovendo a fidelização e o controle de qualidade técnica.
RN-06	Comunicação com Cliente	Prioridade: Média. O sistema deve automatizar o disparo de notificações de mudança de status operacionais diretamente para o cliente por meio de canais integrados (como WhatsApp ou E-mail).	Promover a redução de suporte manual e otimizar a experiência e a transparência para o consumidor final.
RN-07	Histórico de Manutenção	Prioridade: Baixa. O sistema deve manter um registro centralizado e imutável de todas as intervenções e orçamentos históricos atrelados a um mesmo dispositivo, utilizando o número de serial ou IMEI como chave de busca.	Viabilizar a análise de recorrência de defeitos e construir uma base de conhecimento técnica para as oficinas.

